Funcții vectoriale de variabilă vectorială

Definiția 1. O funcție $f: X \to \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}^n$, se numește funcție reală de variabilă vectorială $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in X$
$f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}$

Definiția 2 Fie m funcții reale $f_1, f_2, \dots, f_m$, definite pe aceeași mulțime $X \subset \mathbb{R}^n$. Corespondența:
$(x_1, x_2, \dots, x_n) \to (f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n))$
definește o funcție $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$, $f: X \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ numită funcție vectorială de variabilă vectorială.
Noțiunile de limită și continuitate pentru aceste funcții se definesc la fel ca pentru funcțiile reale de variabilă reală, cu mențiunea că în acele definiții a înlocuiește modulul cu norma.

Definiția 3 Fie funcția $f: X \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ și a un punct de acumulare al mulțimii X. Vom spune că un vector $b \in \mathbb{R}^m$ este limita funcției f în punctul $a \in X$ dacă pentru $(\forall)\varepsilon > 0$, $(\exists)\delta(\varepsilon) > 0$, astfel încât pentru $(\forall)x \in X$, $x \neq a$, cu proprietatea $\|x - a\| < \delta(\varepsilon)$, să avem $\|f(x) - b\| < \varepsilon$.
Se scrie $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$.

Definiția 4 Fie funcția $f: X \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ și $a \in X$. Spunem că funcția f este continuă în punctul a (în raport cu ansamblul variabilelor) dacă $(\forall)\varepsilon > 0$, $(\exists)\delta(\varepsilon) > 0$, a.î. pentru orice $x \in X$, cu proprietatea $\|x - a\| < \delta(\varepsilon)$, să avem $\|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$.
Dacă $a \in X$ este punct de acumulare al mulțimii X, atunci continuitatea funcției f în punctul a este echivalentă cu: $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$ sau $\lim\limits_{x \to a} \|f(x) - f(a)\| = 0$

Proprietățile funcțiilor continue studiate în clasa a XI-a rămân valabile și pentru funcțiile scalare sau vectoriale de variabilă vectorială. În cazul acestor funcții se mai adaugă proprietăți referitoare la continuitatea parțială în raport cu una din variabilele $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Derivate parțiale de ordinul 1

Vom prezenta noțiunile pentru o funcție scalară de două variabile și apoi vom face generalizările specifice pentru funcțiile vectoriale de variabilă vectorială.

Definiția 1 Fie funcția $f : X \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ și (a,b) un punct interior al lui X. $(f = f(x,y))$.

Vom spune că funcția f este derivabilă parțial în punctul (a,b) în raport cu variabila x, dacă există și este finită limita:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x,b) - f(a,b)}{x-a} < +\infty.$$

Limita se numește derivata parțială a lui f în raport cu x în punctul (a,b) și se notează $f'_x(a,b)$ sau $\frac{\partial f}{\partial x}(a,b)$.

Analog, f este derivabilă parțial în (a,b) în raport cu variabila y dacă există și este finită limita:

$$\lim_{y \to b} \frac{f(a,y) - f(a,b)}{y-b} = f'_y(a,b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) < +\infty.$$

Definițiile se pot extinde la întreaga mulțime de definiție a funcției f: dacă funcția f este derivabilă parțial în fiecare punct al mulțimii X în raport cu variabila x, vom spune că funcția f este derivabilă parțial în raport cu variabila x pe toată mulțimea X.

Pentru o funcție reală de variabilă vectorială, definiția devine:

Definiție Fie funcția $f : X \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ și un punct interior al lui X, $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Vom spune că funcția f este derivabilă parțial în punctul $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ în raport cu variabila x_k, $1 \le k \le n$, dacă există și este finită limita:

$$\lim_{x_k \to a_k} \frac{f(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n) - f(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n)}{x_k - a_k}$$

se notează cu $f'_{x_k}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ sau $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ este finită și se numește derivata parțială a lui f în raport cu variabila x_k în punctul

Analog, definiția derivatei parțiale în raport cu fiecare variabilă x_k se poate extinde la toată mulțimea de definiție X. Pentru o funcție scalară de n variabile, vom avea n derivate parțiale, câte una în raport cu fiecare variabilă.

Fiecare derivată parțială, în raport cu una dintre variabile, pe toată mulțimea de definiție, se calculează exact ca pentru funcțiile reale de o variabilă reală: derivata se calculează numai în raport cu variabila menționată, toate celelalte variabile fiind tratate drept constante, respectând toate regulile de calcul cunoscute din clasa a-XI-a: pentru sumă, produs, putere, funcțiile compuse și funcțiile inverse. Se recomandă repetarea tabelului derivatelor funcțiilor elementare și al funcțiilor compuse din clasa a-XI-a.

Exemple.

1° Fie funcția $u: \mathbb{R}^2 \setminus (0,0) \to \mathbb{R}$, $u(x,y) = \ln(x^2+y^3)$. Să se calculeze derivatele parțiale de ordinul 1 ale funcției u și să se arate că acestea verifică ecuația cu derivate parțiale de ordinul 1:

$$y^2 \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{5xy^2}{x^2+y^3} = 0, \ (\forall)(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{x^2+y^3} \cdot \frac{\partial}{\partial x}(x^2+y^3) = \frac{2x}{x^2+y^3}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x^2+y^3} \cdot \frac{\partial}{\partial y}(x^2+y^3) = \frac{3y^2}{x^2+y^3}$$

$$y^2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{5xy^2}{x^2+y^3} = y^2 \cdot \frac{2x}{x^2+y^3} + x \cdot \frac{3y^2}{x^2+y^3} - \frac{5xy^2}{x^2+y^3} =$$

$$= \frac{2xy^2+3xy^2-5xy^2}{x^2+y^3} = 0.$$

2° Fie funcția $u: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $u(x,y) = x^3 + \operatorname{arctg}(x^2+y)$. Să se arate că derivatele parțiale de ordinul 1 ale funcției u verifică ecuația cu derivate parțiale de ordinul 1:

$$3y^2 \frac{\partial u}{\partial x} - 2x \frac{\partial u}{\partial y} - 6xy^2 = 0.$$

Știm că $(\operatorname{arctg} u(x))' = \dfrac{u'(x)}{1+u^2(x)}$

Avem: $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + \frac{1}{1+(x^2+y^3)^2}\cdot 2x$; $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{1+(x^2+y^3)^2}\cdot 3y^2$.

$\Rightarrow 3y^2\frac{\partial u}{\partial x} - 2x\frac{\partial u}{\partial y} - 6xy^2 = 3y^2\left(2x + \frac{2x}{1+(x^2+y^3)^2}\right) - \frac{2x\cdot 3y^2}{1+(x^2+y^3)^2} - 6xy^2 =$

$= \cancel{6xy^2} + \cancel{\frac{6xy^2}{1+(x^2+y^3)^2}} - \cancel{\frac{6xy^2}{1+(x^2+y^3)^2}} - \cancel{6xy^2} = 0$, 2. e. d.

3°) Arătați că funcția $z(x,y) = (x^2-y^2)\cdot \ln\frac{x-y}{x+y}$ verifică ecuația cu derivate parțiale de ordinul 1:

$$x\cdot\frac{\partial z}{\partial x} + y\cdot\frac{\partial z}{\partial y} = 2z.$$

$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} + (x^2-y^2)\cdot\frac{1}{\frac{x-y}{x+y}}\cdot\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x-y}{x+y}\right) =$

$= 2x\ln\frac{x-y}{x+y} + (x^2-y^2)\cdot\frac{x+y}{x-y}\cdot\frac{x+y-x+y}{(x+y)^2} =$

$= 2x\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} + \frac{\cancel{(x-y)}\cancel{(x+y)}}{\cancel{x-y}}\cdot\frac{(x+y)\cdot 2y}{(x+y)^2} = 2x\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} + 2y$

$\frac{\partial z}{\partial y} = (-2y)\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} + (x^2-y^2)\cdot\frac{1}{\frac{x-y}{x+y}}\cdot\frac{-x-y-x+y}{(x+y)^2} =$

$= -2y\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} + (x^2-y^2)\cdot\frac{x+y}{x-y}\cdot\frac{-2x}{(x+y)^2} =$

$= -2y\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} + \frac{\cancel{(x-y)}\cancel{(x+y)}\cdot\cancel{(x+y)}}{\cancel{(x-y)}\cdot\cancel{(x+y)^2}}\cdot(-2x) = -2y\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} - 2x$

Deci: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} + 2y$ și $\frac{\partial z}{\partial y} = -2y\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} - 2x$.

Atunci avem:

$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\cdot\frac{\partial z}{\partial y} = 2x^2\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} + \cancel{2xy} - 2y^2\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} - \cancel{2xy}$

$= 2(x^2-y^2)\cdot\ln\frac{x-y}{x+y} = 2\cdot z(x,y)$, deci

ecuația este verificată.

Temă. Arătați că funcțiile următoare verifică ecuațiile scrise în dreptul lor:

1°. $z(x,y) = (x^2+y^2)\cdot\sin\frac{y}{x}$; $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = 2z(x,y)$

2°. $z(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}\cdot(\ln y - \ln x)$; $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = z(x,y)$

3°. $z(x,y) = \frac{x+y}{\sqrt[3]{x^2+y^2}}$; $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = +\frac{1}{3}\cdot z(x,y)$

4°. $z(x,y) = e^{\frac{y}{x}}\cdot(x^2-y^2)$; $x\cdot\frac{\partial z}{\partial x} + y\cdot\frac{\partial z}{\partial y} = 2z(x,y)$

Probleme cu derivate partiale

1) Fie funcţia $u:\mathbb{R}^2\setminus(0,0)\to\mathbb{R},\ u(x,y)=\ln\left(x^2+y^3\right)$. Să se calculeze derivatele parţiale de
ordinul I ale funcţiei u şi să se arate că acestea verifică ecuaţia cu derivate parţiale de
ordinul I: $y^2\dfrac{\partial u}{\partial x}+x\dfrac{\partial u}{\partial y}-\dfrac{5xy^2}{x^2+y^3}=0,\quad \forall(x,y)\in R^2\setminus(0,0)$

2) Fie funcţia $u:R^2\to R,\ u(x,y)=-y^2+e^{x^3-y^2}$. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul I ale funcţiei u şi să se arate că acestea verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul I :
$2y\dfrac{\partial u}{\partial x}+3x^2\dfrac{\partial u}{\partial y}+6x^2y=0,\quad \forall(x,y)\in R^2$.

3) Fie funcţia $u:R^2\to R,\ u(x,y)=e^{x^2+y^3}$. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul I ale funcţiei u şi să se arate că acestea verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul I :
$3y^2\dfrac{\partial u}{\partial x}-(2x+y)\dfrac{\partial u}{\partial y}+3y^3\cdot u(x,y)=0$.

4) Fie funcţia $u:R^2\to R,\ u(x,y)=e^{3x+2y}$. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul I ale funcţiei u şi să se arate că acestea verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul I :
$\dfrac{\partial u}{\partial x}-3\dfrac{\partial u}{\partial y}+3u=0$

Să se arate că funcţia $u=u(x,y)$ verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul 2 :
$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}-3\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+5\dfrac{\partial u}{\partial y}-u=0,\quad \forall(x,y)\in R^2$.

5) Fie funcţia $u:\mathbb{R}^2\setminus(0,0)\to\mathbb{R},\ u(x,y)=\ln\left(x^3+y^2\right)$. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul I ale funcţiei u şi să se arate că acestea verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul I : $(2y+1)\dfrac{\partial u}{\partial x}-3x^2\dfrac{\partial u}{\partial y}-\dfrac{3x^2}{x^3+y^2}=0$.

6) Să se arate că funcţia funcţia $u:\mathbb{R}^2\setminus(0,0)\to\mathbb{R},\ u(x,y)=\ln\left(x^3+y^3\right)$ verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul 1 :
$2y^2\dfrac{\partial u}{\partial x}-x^2\dfrac{\partial u}{\partial y}-\dfrac{3x^2y^2}{x^3+y^3}=0,\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2,(x,y)\neq(0,0)$.

7) Fie funcţia $u:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R},\ u(x,y)=e^{ax+by}$. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul I ale funcţiei u şi să se arate că acestea verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul 2 :
$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}-(a-b)^2\cdot u(x,y)=0,\quad \forall(x,y)\in\mathbb{R}^2$.

8) Fie funcţia $u:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ u(x,y)=x^2+\sin\left(x^2+y^4\right)$. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul I ale funcţiei u şi să se arate că acestea verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul I : $2y^3\dfrac{\partial u}{\partial x}-x\dfrac{\partial u}{\partial y}-4xy^3=0$.

9) Fie funcţia $u:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ u(x,y)=x^2+arctg\left(x^2+y^3\right)$. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul I ale funcţiei u şi să se arate că acestea verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul I : $3y^2\dfrac{\partial u}{\partial x}-2x\dfrac{\partial u}{\partial y}-6xy^2=0$.

10) Fie funcţia $u:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ u(x,y)=\dfrac{y^2}{1+x^2}$. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul I ale funcţiei u şi să se arate că acestea verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul I : $\left(1+x^2\right)\dfrac{\partial u}{\partial x}+(xy+1)\dfrac{\partial u}{\partial y}-\dfrac{2y}{1+x^2}=0$.

11) Fie funcţia $u:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ u(x,y)=x^2+e^{x^2-y^3}$. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul I ale funcţiei u şi să se arate că acestea verifică ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul I : $3y^2\dfrac{\partial u}{\partial x}+2x\dfrac{\partial u}{\partial y}-6x^2y=0,\quad \forall(x,y)\in\mathbb{R}^2$.

12) Sa se arate ca derivatele partiale de ordinul I ale functiei $w(x,y,z)=\ln\left(x^3+y^3+z^3-3xyz\right)$ verifica ecuatia:

$$\frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=\frac{3}{x+y+z},\quad \forall(x,y,z)\in\mathbb{R}^3_*.$$

13) Sa se arate ca derivatele partiale de ordinul I ale functiei $w(x,y)=\left(x^2+y^2\right)\sin\left(\dfrac{y}{x}\right)$ verifica ecuatia : $x\dfrac{\partial w}{\partial x}+y\dfrac{\partial w}{\partial y}=2w(x,y), x\neq 0$.

14) Sa se arate ca derivatele partiale de ordinul I ale functiei $w(x,y)=e^{\frac{y}{x}}\left(x^2-y^2\right)$ verifica ecuatia : $x\dfrac{\partial w}{\partial x}+y\dfrac{\partial w}{\partial y}=2w(x,y), x\neq 0$.

Derivate parțiale de ordin superior
Diferențiabilitate

Fie funcția $f: X \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, derivabilă parțial în raport cu fiecare variabilă în parte, în punctele interioare ale mulțimii X. Dacă $f'_x(x,y)$ și $f'_y(x,y)$ sunt, la rândul lor, derivabile parțial în raport cu fiecare dintre variabile, atunci derivatele lor parțiale se numesc derivate parțiale de ordinul doi ale lui f și se notează astfel:

$$f'_x \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}(f'_x) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f''_{xx} = f''_{x^2} \\ \frac{\partial}{\partial y}(f'_x) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f''_{xy} \end{cases}$$

$$f'_y \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}(f'_y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f''_{yx} \\ \frac{\partial}{\partial y}(f'_y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f''_{yy} = f''_{y^2} \end{cases}$$

O funcție de trei variabile, $f(x,y,z)$, va avea trei derivate parțiale de ordinul 1 și 9 derivate parțiale de ordinul doi:

f''_{x^2}; f''_{xy}; f''_{xz}; f''_{yx}; f''_{y^2}; f''_{yz}; f''_{zx}; f''_{zy}; f''_{z^2}.

Analog se definesc derivatele parțiale de ordin 3, 4, ..., n.

Derivatele parțiale $f''_{xy}(x,y)$ și $f''_{yx}(x,y)$ se numesc derivatele parțiale mixte, de ordinul doi, ale funcției $f(x,y)$.

În general, derivatele parțiale mixte f''_{xy} și f''_{yx} nu sunt egale. La fel, f'''_{x^2y}; f'''_{xyx}; f'''_{yx^2}, mixte, de ordinul trei, în care derivarea în raport cu x s-a făcut de două ori și cea în raport cu y numai o dată dar în ordini diferite, în general nu sunt egale. Există criterii care dau condiții suficiente pentru egalitatea derivatelor parțiale mixte de ordinul doi, dintre care vom prezenta criteriul lui Schwarz.

Dacă funcția $f(x,y): X \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ are derivate parțiale mixte de ordinul doi: f''_{xy} și f''_{yx} într-o vecinătate V a unui punct $(a,b) \in X$ și dacă f''_{xy} și f''_{yx} sunt continue în (a,b), atunci ele sunt și egale în (a,b): $f''_{xy}(a,b) = f''_{yx}(a,b)$

criteriul se poate extinde la toată mulțimea de definiție X și la orice ordin al derivatelor parțiale:
Dacă derivatele parțiale mixte de ordin superior bun dacă în care variabilele în raport cu care se face derivarea intervin de același număr de ori (dar în ordine diferită) există pe o vecinătate a punctului (a, b) și sunt continue în punctul (a, b), atunci aceste derivate sunt și egale în punctul (a, b): pe x: $f'''_{x^2y}(a,b) = f'''_{xyx}(a,b) = f'''_{yx^2}(a,b)$, (nu pe toată mulțimea X, dacă ipotezele sunt adevărate pe toată mulțimea X)

Diferențiabilitate

Definim conceptul pentru o funcție de două variabile și apoi generalizăm.

Definiție Fie $f: X \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ și (a, b) un punct interior al lui X. Spunem că funcția f este diferențiabilă în punctul (a, b) dacă există două numere reale $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ și o funcție $w: X \to \mathbb{R}$ continuă și nulă în (a, b) astfel încât:

$$f(x,y) - f(a,b) = \lambda(x-a) + \mu(y-b) + w(x,y)\cdot\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2},$$

pentru orice punct $(x,y) \in X$

Se arată imediat că dacă f este diferențiabilă în punctul (a, b), atunci f are derivate parțiale de ordinul întâi în (a, b) și $\lambda = \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)$; $\mu = \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)$

Arătăm pentru λ: $f(x,b) - f(a,b) = \lambda(x-a) + \mu\cdot 0 + w(x,b)\cdot\sqrt{(x-a)^2}$

$$f'_x(a,b) = \lim_{x\to a}\frac{f(x,b)-f(a,b)}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{\lambda(x-a)+w(x,b)\cdot|x-a|}{x-a} =$$

$$= \lim_{x\to a}\left(\lambda + w(x,b)\cdot\frac{|x-a|}{x-a}\right) = \lambda + \lim_{x\to a} w(a,b)\cdot(\pm 1) = \lambda \pm w(a,b)$$

$= \lambda$ deoarece w este continuă și nulă în (a, b)

Analog se arată că dacă f este diferențiabilă în (a, b), atunci (∃) și $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = f'_y(a,b) = \mu$.

Definiție. Funcția liniară de două variabile: $f'_x(a,b)(x-a) + f'_y(a,b)(y-b)$ se numește diferențiala funcției f(x, y) în punctul (a, b) și se notează astfel:

$df(a,b)(x,y) = f'_x(a,b)(x-a) + f'_y(a,b)(y-b)$.

Relația de aproximare a variației funcției $f(x,y)$ când argumentul și variază din punctul (a,b) până în punctul (x,y) se va scrie astfel:

$f(x,y) - f(a,b) \approx f'_x(a,b)(x-a) + f'_y(a,b)(y-b) \approx df(a,b)(x,y)$ și are sens pentru acele puncte $(x,y) \in X$ pentru care expresiile din stânga există.

Dacă derivatele parțiale f'_x și f'_y există și sunt continue pe toată mulțimea de definiție, X, atunci diferențiala funcției $f(x,y)$ pe X se va scrie astfel:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot dy$$

Dacă $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ e funcție de n variabile, atunci

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \cdot dx_n$$

Expresia notată astfel: $d = \frac{\partial}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial}{\partial y} \cdot dy$ se numește operatorul de diferențiere de ordinul 1. Aplicând funcției f va da diferențiala de ordinul 1 a lui f:

$$df = \left(\frac{\partial}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial}{\partial y} \cdot dy\right)(f) \Leftrightarrow df = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot dy$$

Dacă f este o funcție de n variabile, atunci

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \cdot dx_n$$

Exemplu. Fie $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$. Funcția f este derivabilă parțial în orice punct din $\mathbb{R}^3 \setminus \{0,0,0\}$.

și: $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$; $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$; $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

Diferențiala lui f într-un punct $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ va fi: $df(x,y,z) = \frac{x \cdot dx + y \cdot dy + z \cdot dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

Obs. Dacă $f: I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ este o funcție de o singură variabilă, derivabilă și cu derivata continuă pe I, și produsul dintre derivata funcției și diferențiala argum. atunci f este diferențiabilă pe I și $df(x) = f'(x) \cdot dx$

Diferențiale de ordin superior

Definiție Fie $f: X \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ o funcție care are în $\mathring{V}$ vecinătate a unui punct $(a,b) \in X$ toate derivatele parțiale de ordin, până la n și toate acestea sunt și continue în punctul (a,b). Vom spune că funcția f este de n ori diferențiabilă în (a,b). Definiția se poate extinde la funcții de m variabile, $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$ și la funcții de m variabile, $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$

Diferențiala de ordinul $m=2$ pentru funcția $f(x,y)$ este dată de expresia:

$$d^2 f(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot dx^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \cdot dx\,dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \cdot dy^2$$

operatorul:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} \cdot dy\right)^{(2)} = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \cdot dx^2 + 2\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \cdot dx\,dy + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \cdot dy^2\right)$$

se numește operatorul de diferențiere de ordinul doi.

Analog se definește operatorul de diferențiere de ordinul m și diferențiala de ordinul m a unei funcții de 2 variabile și prin extindere, de m variabile

$$d^m = \left(\frac{\partial}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial}{\partial y} \cdot dy\right)^{(m)} = \left(C_m^0 \frac{\partial^m}{\partial x^m} \cdot dx^m + C_m^1 \frac{\partial^m}{\partial x^{m-1} \partial y} + \dots + C_m^k \frac{\partial^m}{\partial x^{m-k} \partial y^k} + \dots + C_m^m \frac{\partial^m}{\partial y^m}\right)$$

și $d^m f(x,y) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial}{\partial y} dy\right)^{(m)} f(x,y)$

Aplicații

Să se calculeze diferențiala de ordinul I a funcțiilor următoare:

1° $u(x,y) = 27x^3 - 54x^2y + 36xy^2 - 8y^3$

2° $u(x,y) = \arcsin\sqrt{\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}}$

3° $u(x,y) = \ln(x^2+y^2)$

4° $u(x,y) = x^2+2y^2-xy+3x-5y+7$

Definiție

O expresie diferențială de forma $P(x,y)\cdot dx + Q(x,y)\cdot dy = du$ se spune că este o diferențială totală exactă dacă are loc relația: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

O expresie diferențială de forma:

$$P(x,y,z)\cdot dx + Q(x,y,z)\cdot dy + R(x,y,z)\cdot dz = du(x,y,z)$$

se spune că este o diferențială totală exactă a unei funcții de trei variabile, $u(x,y,z)$, dacă au loc relațiile:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}; \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}; \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}$$

(permutări circulare cu funcțiile $P \to Q \to R$ și cu variabilele $x \to y \to z$)

Să se arate că următoarele diferențiale sunt diferențiale totale exacte:

1° $du(x,y) = (x^2 + 2xy - y^2)\cdot dx + (x^2 - 2xy - y^2)\cdot dy$

2° $du(x,y) = \frac{y\cdot dx - x\cdot dy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$

3° $du(x,y,z) = (x^2 - 2yz)\cdot dx + (y^2 - 2xz)\,dy + (z^2 - 2xy)\,dz$

4° $du(x,y,z) = \left(1 - \frac{1}{y} + \frac{y}{x}\right)\cdot dx + \left(\frac{x}{z} + \frac{x}{y^2}\right)\cdot dy - \frac{xy}{z^2}\cdot dz$

Să se calculeze diferențialele de ordinul doi pentru funcțiile următoare:

1° $z(x,y) = x^2 - xy + 2y^2 + 3x - 5y + 7$

2° $u(x,y,z) = e^{xyz}$

3° $u(x,y,z) = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z$

4° $u(x,y,z) = xy^2z^3(7 - x - 2y - 3z)$

Exemple

(2°) $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad u(x,y) = x^2 + \sin(x^2+y^4)$

$$2y^3 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} - x \cdot \frac{\partial u}{\partial y} - 4xy^3 = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + \cos(x^2+y^4) \cdot 2x$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \cos(x^2+y^4) \cdot 4y^3$$

$$2y^3(2x + 2x \cdot \cos(x^2+y^4)) - x \cdot 4y^3 \cdot \cos(x^2+y^4) - 4xy^3 =$$

$$= \cancel{4xy^3} + \cancel{4xy^3 \cdot \cos(x^2+y^4)} - \cancel{4xy^3 \cdot \cos(x^2+y^4)} - \cancel{4xy^3} = 0$$

$$(\sin(w(x)))' = \cos(w(x)) \cdot w'(x) = w'(x) \cdot \cos(w(x))$$

(3°) $z : \mathbb{R}^2 \setminus (0,0) \to \mathbb{R}; \quad z(x,y) = \dfrac{x+y}{\sqrt[3]{x^2+y^2}} \quad ; \quad z(x,y) = \dfrac{x+y}{(x^2+y^2)^{\frac{1}{3}}}$

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = +\frac{1}{3} \cdot z(x,y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1 \cdot \sqrt[3]{x^2+y^2} - (x+y) \cdot \frac{1}{3} \cdot (x^2+y^2)^{\frac{1}{3}-1} \cdot 2x}{(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}} =$$

$$\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{v^2(x)}$$

$$\left(\frac{u(x,y)}{v(x,y)}\right)'_x = \frac{u'_x \cdot v(x,y) - u(x,y) \cdot v'_x}{v^2(x,y)}$$

$$= \frac{(x^2+y^2)^{\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}(x^2+xy) \cdot \frac{1}{(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}}}{(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}} = \frac{\frac{x^2+y^2-\frac{2}{3}x^2-\frac{2}{3}xy}{(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}}}{(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}} =$$

$$= \boxed{\frac{\frac{x^2}{3}+y^2-\frac{2}{3}xy}{(x^2+y^2)^{\frac{5}{3}}} = \frac{\partial z}{\partial x}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1 \cdot (x^2+y^2)^{\frac{2}{3}} - (x+y) \cdot \frac{1}{3} \cdot 2y (x^2+y^2)^{\frac{2}{3}-1}}{(x^2+y^2)^{\frac{2}{3}}} =$$

$$= \frac{\frac{x^2+y^2-\frac{2xy}{3}-\frac{2y^2}{3}}{(x^2+y^2)^{2/3}}}{(x^2+y^2)^{2/3}} = \boxed{\frac{x^2+\frac{1}{3}y^2-\frac{2}{3}xy}{(x^2+y^2)^{4/3}} = \frac{\partial z}{\partial y}}$$

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{x^3}{3}+xy^2-\frac{2}{3}x^2y+x^2y+\frac{y^3}{3}-\frac{2xy^2}{3}}{(x^2+y^2)^{4/3}} =$$

$$= \frac{\frac{1}{3}(x^3+y^3)+\frac{1}{3}\cdot xy^2+\frac{1}{3}x^2y}{(x^2+y^2)^{4/3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x^3+y^3+xy(x+y)}{(x^2+y^2)^{4/3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{(x+y)(x^2-xy+y^2+xy)}{(x^2+y^2) \cdot (x^2+y^2)^{\frac{1}{3}}}$$

$du(x,y) = (x^2+2xy-y^2)\cdot dx + (x^2-2xy-y^2)\cdot dy$ este o dif. totală exactă.

$P(x,y)\cdot dx + Q(x,y)\cdot dy$ este diferențiala totală exactă a unei funcții $u(x,y)$ dacă $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ unde

$P(x,y) = x^2+2xy-y^2$; $Q(x,y) = x^2-2xy-y^2$

$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x-2y$; $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x-2y \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

Se dem. că funcția căreia diferențiala totală exactă este expresia dată, se obține din relația:

$$u(x,y) - u(x_0,y_0) = \int_{x_0}^{x} P(t,y_0)\cdot dt + \int_{y_0}^{y} Q(x,t)\cdot dt =$$

$$= \int_{x_0}^{x} (t^2+2ty_0-y_0^2)\cdot dt + \int_{y_0}^{y} (x^2-2xt-t^2)\,dt =$$

$$= \frac{t^3}{3}\Big|_{x_0=t}^{x=t} + 2y_0\cdot\frac{t^2}{2}\Big|_{t=x_0}^{t=x} - y_0^2\cdot t\Big|_{t=x_0}^{t=x} + x^2\cdot t\Big|_{t=y_0}^{t=y} - 2x\cdot\frac{t^2}{2}\Big|_{y_0}^{y} - \frac{t^3}{3}\Big|_{y_0}^{y} =$$

$$= \frac{1}{3}(x^3-x_0^3) + y_0(x^2-x_0^2) - y_0^2(x-x_0) + x^2(y-y_0) - x(y^2-y_0^2) - \frac{1}{3}(y^3-y_0^3)$$

$$= \dots = u(x,y) - u(x_0,y_0) = \underbrace{\frac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 - \frac{y^3}{3}}_{u(x,y)} -$$

$$-\underbrace{\left(\frac{x_0^3}{3} + x_0^2y_0 - x_0y_0^2 - \frac{y_0^3}{3}\right)}_{u(x_0,y_0)}.$$

$$du(x,y) = P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$$

Verificare:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 - \frac{y^3}{3}\right) = x^2+2xy-y^2 = P(x,y).$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 - \frac{y^3}{3}\right) = x^2-2xy-y^2 = Q(x,y)$$

Temă. Problema 10, pag 89 - manual
Problemele 18, 19, 20, pag. 94 nr 95 - manual.

Formula lui Taylor pentru funcții de o variabilă

Fie $f: I \to \mathbb{R}$, $a \in I$, f este de $n+1$ ori derivabilă pe I. Pentru orice $x \in I$ definim polinomul:

$$T_n(x) = f(a) + \frac{x-a}{1!} \cdot f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} \cdot f^{(n)}(a).$$

T_n se numește polinomul lui Taylor de gradul n asociat funcției f în punctul $a \in I$.

Dacă pentru orice $x \in I$ notăm:

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x) \Rightarrow f(x) = T_n(x) + R_n(x) \Leftrightarrow$$

$$f(x) = f(a) + \frac{x-a}{1!} f'(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} \cdot f^{(n)}(a) + R_n(x),$$ valabilă pentru orice $x \in I$. Egalitatea se numește formula lui Taylor, de ordinul n, asociată funcției f în punctul a, iar $R_n(x)$ se numește restul de ordinul n al formulei lui Taylor. Pentru restul $R_n(x)$ există mai multe forme de exprimare în literatura de specialitate. Cea mai utilizată este expresia dată de Lagrange și are forma următoare: $R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot f^{(n+1)}(\xi)$, unde ξ este un punct care există între a și x, în intervalul I. și poate fi descris prin relația: $\xi = a + \theta(x-a)$, unde $\theta \in (0,1)$. Dacă $a = 0 \in I$, formula lui Taylor devine formula lui Mac-Laurin și se scrie astfel:

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!} \cdot f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \frac{x^3}{3!} \cdot f'''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} \cdot f^{(n)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot f^{(n+1)}(\theta x)$$

unde $x \in I$ și $\theta \in (0,1)$.

Exemple

1. $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot e^{\theta x}$, $(\forall) x \in \mathbb{R}$, cu $\theta \in (0,1)$

2. $\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \cdot \sin(\theta x)$, $\theta \in (0,1)$, $x \in \mathbb{R}$.

3. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} \cdot \cos(\theta x)$, $\theta \in (0,1)$; $x \in \mathbb{R}$.

4. $\ln(1+x) = \frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{(1+\theta x)^{n+1}}$, cu $\theta \in (0,1)$ și $x > -1$

Dacă $\lim_{n \to \infty} R_n(x) = 0$, se obțin dezvoltările în serie Mac-Laurin ale acestor funcții

Formula lui Taylor pentru funcții de două variabile

Fie funcția $f: E \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, cu derivate parțiale până la ordinul $n+1$ continue pe E și fie (a,b) un punct interior lui E.

Se demonstrează că pentru funcția f are loc următoarea dezvoltare, numită formula lui Taylor pentru o funcție de două variabile:

$$f(x,y) = f(a,b) + \frac{1}{1!}\left[(x-a)\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) + (y-b)\cdot\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right] + \frac{1}{2!}\left[(x-a)^2\cdot\frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b)(x-a)(x-b) + (y-b)^2\cdot\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b)\right] + \dots + \frac{1}{n!}\left[(x-a)\frac{\partial}{\partial x} + (y-b)\frac{\partial}{\partial y}\right]^{(n)} f(a,b) + R_n,$$

restul $R_n(x)$ având expresia:

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!}\cdot\left[(x-a)\frac{\partial}{\partial x} + (y-b)\frac{\partial}{\partial y}\right]^{(n+1)} f(a+\theta(x-a), b+\theta(y-b)),$$ cu $\theta \in (0,1)$.

Expresia $\left[(x-a)\frac{\partial}{\partial x} + (y-b)\frac{\partial}{\partial y}\right]^{(n)} f(a,b)$, are următoarea expresie:

$$= (x-a)^n \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(a,b) + C_n^1 (x-a)^{n-1}\cdot(y-b)\frac{\partial^n f(a,b)}{\partial x^{n-1}\partial y} + C_n^2 (x-a)^{n-2}\cdot y^2\cdot\frac{\partial^n f(a,b)}{\partial x^{n-2}\partial y^2} + \dots + C_n^k (x-a)^{n-k}\cdot(y-b)^k\frac{\partial^n f(a,b)}{\partial x^{n-k}\cdot\partial y^k} + \dots + C_n^{n-1}(x-a)\cdot(y-b)\frac{\partial^n f(a,b)}{\partial x \partial y^{n-1}} + C_n^n (y-b)^n\frac{\partial^n f(a,b)}{\partial y^{n-1}}.$$